



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
24-04-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

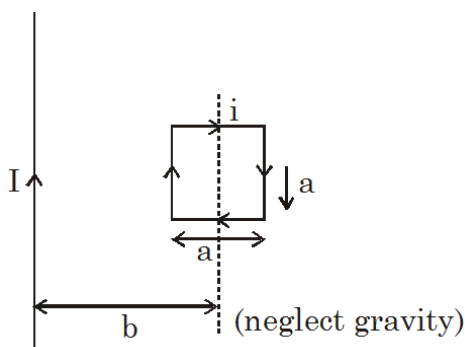
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	: +4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	: +3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	: +2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	: +1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	: 0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	: -2	In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- An infinite current carrying wire is placed at a distance b from a very small square loop of side a . The current in loop is i . Neglect any induced emf and assume these currents remain constant.



- The loop is attracted to the wire by a force $F = \frac{\mu_0 I i}{2\pi b^2} a^2$.
- The loop must be projected away from wire with a kinetic energy of $\frac{\mu_0 I i a^2}{3\pi b}$, so that it does not return back.
- If the loop is projected into the plane with a kinetic energy of $\frac{\mu_0 I i a^2}{4\pi b}$, it moves in a circular path.
- If the loop is projected into the plane with a kinetic energy of $\frac{\mu_0 I i a^2}{2\pi b}$, it moves in a circular path.

2. A simple pendulum time period at night 12'O clock is 2 sec if it is on equator. In which of the following cases will it's time period be greater than 2 sec?
- (A) It is taken to poles. (B) The temperature is increased.
- (C) It is taken on a geostationary satellite. (D) It is taken to a high hill on equator.
3. A, B and C are the mean positions of three particle in a line along which Simple harmonic waves of amplitude 10 units is travelling. At a certain instant particle A has a displacement of 8.66 decreasing, B has displacement of +5 increasing, and C has displacement of +8.66 decreasing. The distance AB = 13 cm and is less than one wavelength. BC is also less than one wavelength. Assume $y = A \sin (kx - \omega t)$.
- (A) The phase angles of A is $2\pi/3$ and that of B is $13 \pi/6$.
- (B) The wavelength is 52 cm.
- (C) The distance BC is 39 cm.
- (D) The position of particles D and E in between them, for each of which the displacement is zero is $29/9$ cm, $169/18$ cm from A.

Space for Rough Work

4. The rate at which energy is produced in mammals is proportional to their volume. Assume that mammals lose energy according to Newton's Law of cooling. Their body temperature are 27°C and surrounding is at 7°C . Assume that each mammal is curled up to form a sphere of different radius.

(i) Mouse of radius 2 cm.

(ii) human being of radius 40 cm.

(iii) elephant of radius 2m.

The energy intake/mass to maintain their temperature are E_1 , E_2 & E_3 respectively. Assume same emissivity and density.

(A) $E_1 > E_2 > E_3$

(B) $E_3 > E_2 > E_1$

(C) rate of heat loss/area for all of them is same.

(D) rate of heat loss/area is largest for elephant.

Space for Rough Work

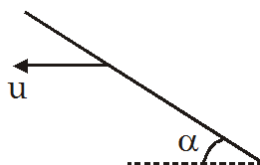
5. A car of mass 1200 kg started from rest and speeded up at an acceleration of 2 m/s^2 along a straight horizontal path of length 200 m. Its wheels did not slide. (The mass of the wheels can be neglected.)
- (A) The total frictional force exerted between the ground and the wheels was 2400 N.
- (B) The final kinetic energy of the car is 480 kJ.
- (C) Work done by the frictional force is 240 kJ.
- (D) Final speed is 72 km/hr.
6. A shiny spoon is held in front of our eye at a distance of 25 cm such that the stem of the spoon is vertical. If the concave side of the spoon is observed, then an inverted image of our head can be seen, whilst if the convex part of the spoon is observed, then the image is upright. The radius of curvature of the vertical section of the spoon is 5 cm.
- (A) The upright image is shorter than the inverted image.
- (B) The inverted image is shorter than the upright image.
- (C) The inverted image is at a distance of $\frac{200}{9}$ cm from us.
- (D) The upright image is at a distance of $\frac{250}{11}$ cm from us.

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

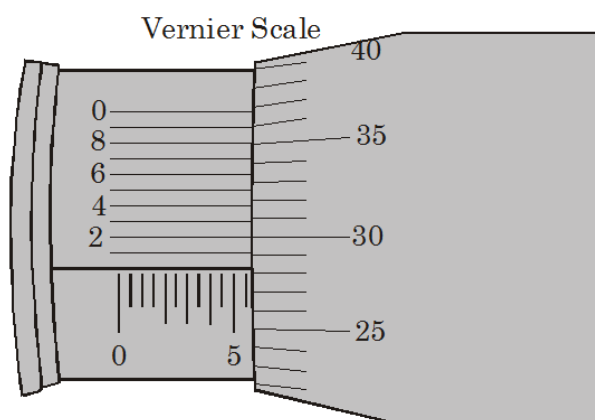
- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Consider a flat plate of area S moving horizontally through a medium having stationary particles of mass m each. The number of particles/volume in medium is n . The collision of particles with plate is elastic. If angle α is varied, the maximum force on the plate in the vertical direction is $knmu^2 S$. Find the value of k .



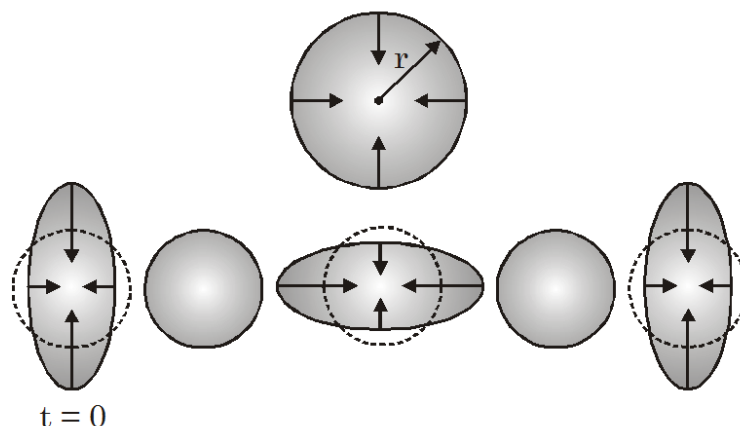
Space for Rough Work

2. The picture shown below a picture of vernier screw gauge. Main scale or pitch is 0.5 mm. There are 50 divisions on circular scale. 9 circular scale divisions correspond to 10 vernier scale divisions. What is the reading R (in mm)? Fill 10R in the OMR.



Space for Rough Work

3. An optical system contains a thin lens, $n = 1.4$, with positive curvature of radius $R_1 = 25$ cm for surface 1 and negative curvature of radius $R_2 = -25$ cm for surface 2. This lens collects light from the right side. To the left of the lens we want to keep a flat plate of thickness t of the same glass so that the light that radiates from a distant object is focused on a screen 35 cm to the left of the lens. What is thickness t (in cm) ?
4. A drop of liquid of radius r , density ρ and surface tension σ oscillates in gravity free space as shown in figure. If the time period of oscillation of this drop is 2 sec, what is the time period (in sec) of oscillation of a drop of radius $2r$. The second drop is made of same liquid as first.



Space for Rough Work

5. Suppose that two electrons are in orbit around one proton (an H ion), both in an $n = 1$ level. Assuming standard reference for potential energy, find the modulus of mechanical energy of this system (in eV). Take energy of ionization of Bohr atom as 13.6 eV. Assume that the total angular momentum is quantized as in Bohr's theory.
6. On perfectly slippery ice, two identical boards lie in contact (figure). At the left edge a rough block is placed on the first board. When it was pushed, it reached the right edge of the second board and stayed on it. The final speed of second board is n times the final speed of first board. What is the value of n ? Weight and size of block is much less than mass and the length of the boards.

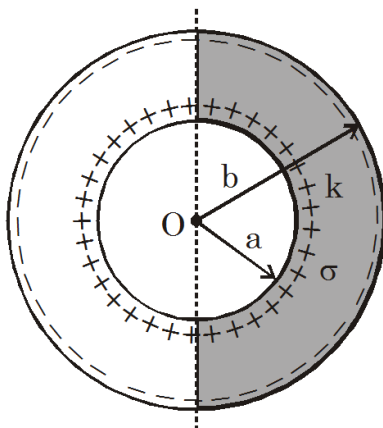


Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

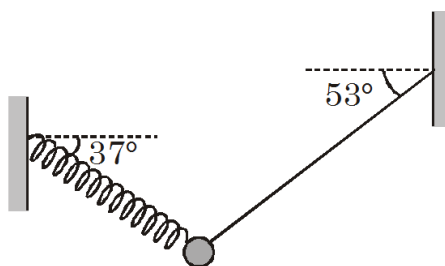
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 If no answer is given.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Half portion of a spherical capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant $k = 2$ and conductivity σ . The charge given to spherical capacitor is Q_0 . Due to the conductivity of dielectric charge leaks and the time constant for the discharge circuit is x time of $\frac{\epsilon_0}{\sigma}$. Find the value of x .



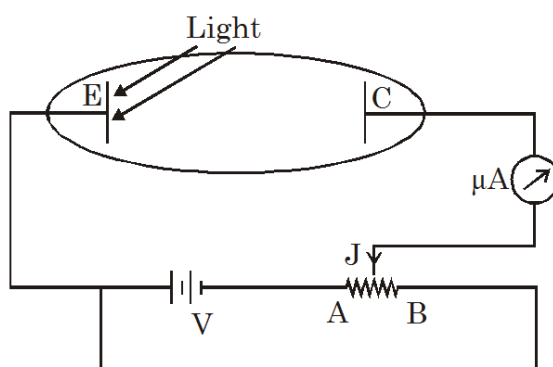
Space for Rough Work

2. At low temperatures, the molar heat capacity of solids at constant pressure depends on the absolute temperature T according to the law $C_T = C_{T_0} \left(\frac{T}{T_0} \right)^3$. One mole (40 g) of solid argon at temperature 8K is brought into thermal contact with two kilograms of solid argon at a temperature of 1K and they insulated everything together. What will be the temperature (in K) of the substance when thermal equilibrium is established? Round off to nearest integer.
3. A body of mass 1 kg is suspended by means of a spring and a thread between two walls as shown in the figure. The measure of both angles between the thread and the horizontal and the spring and the horizontal is shown in the figure. What is the initial acceleration (in m/s^2) of the object if the thread breaks ?



Space for Rough Work

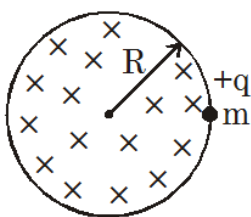
4. In a photoelectric experimental setup ultraviolet light of wavelength 350 nm is incident on emitter plate (E). The work function of the emitter plate is $\phi = 2.2$ eV. AB is a uniform wire resistor having length $L = 100$ cm. Resistance of the wire AB is $10\ \Omega$ and the emf of the battery is $V = 10$ volt. The sliding contact J can be moved along the wire AB. When the sliding contact is placed at end B of the wire resistor the micro-ammeter shows a reading of $i = 6\ \mu\text{A}$. Assume that photoelectric current is very small compared to the current through the cell. Find the reading of the ammeter (in μA) when the slider is moved to end A of the wire.



Space for Rough Work

5. In the manufacture of boiler filament we used a Nichrome wire of volume 10 cm^3 . What is the mass of water (in multiples of 10 gm/min) that can be heated every minute from the temperature of 10°C to a temperature of 100°C . The current density in it = 3 A/mm^2 . Boiler efficiency = 70% . Resistivity of nichrome is $1 \mu\Omega\text{m}$. $S_{\text{Water}} = 4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$.
6. We have a fixed smooth insulating ring of radius R kept in a horizontal plane. A bead of mass m and charge $+q$ is threaded on the ring. A time varying magnetic field $B = B_0 + \alpha t$ is present. It is perpendicular to the plane of ring as shown. Find the force exerted (in 10^{-4}N) on the bead by the ring at $t = 5 \text{ sec}$. Take $B_0 = 0.01 \text{ T}$, $\alpha = 10^{-3} \text{ T/sec.}$, $R = 1\text{m}$, $q = 1 \text{ mC}$, $m = \frac{10^{-6}}{16} \text{ kg}$.

Fixed Ring



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Consider the given electronic configuration of atom/ion :-
 $1s^0 2s^0 2p^0 3s^0 3p^0 3d^0 4s^1$
 Select **INCORRECT** statement(s) :-
 (A) Electron is in 3rd excited state of given atom/ion
 (B) Degeneracy of energy level in which electron is present in given configuration = 32
 (C) Total number of quantum number sets without changing energy of electron = 16
 (D) Electron is present in an non directional orbital

Space for Rough Work

2. p-Chloroaniline and anilinium hydrochloride can be distinguished by :-
- (A) Sandmeyer reaction (B) NaHCO_3
(C) AgNO_3 (D) Carbylamine test
3. Select the correct statement(s):
- (A) Heating is the transfer of energy that makes use of disorderly, apparently random, molecular motion in the surroundings.
(B) Work is the transfer of energy that makes use of organised motion of the molecules
(C) The internal energy of an isolated system is constant.
(D) A reversible change in thermodynamics is a change that can be reversed by an infinitesimal modification of a variable.
-

Space for Rough Work

4. For an element $X_{(g)}$ value of negative electron gain enthalpy is second highest in periodic table elements. Select **CORRECT** statement(s) for element X.
- (A) Electronegativity of X is higher as compared to $Cl_{(g)}$ on Paulings scale.
- (B) Negative electron gain enthalpy of $X_{(g)}^+$ is more than negative electron gain enthalpy of $O_{(g)}^+$.
- (C) Negative electron gain enthalpy of $X_{(g)}$ is more than negative electron gain enthalpy of $Cl_{(g)}$.
- (D) Ionisation energy of $X_{(g)}^-$ is less than ionisation of $Cl_{(g)}^-$
5. Which of the following reaction are used to confirm presence of carbonyl group?
- (A) Reaction with hydroxylamine (B) Reaction with hydrazine Sol
- (C) Reaction with phenylhydrazine (D) Reaction with semicarbazide hydrochloride
6. Identify the statement(s) which is/are **NOT CORRECT** with respect to the surface phenomenon.
- (A) If on adding electrolyte in an emulsion, the conductivity decreases, then it will be an oil in water type emulsion.
- (B) Tyndall effect is observed when the refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium differ largely.
- (C) Macromolecular colloids are generally lyophobic in nature.
- (D) Gases which can react with the adsorbents generally show chemisorption.

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

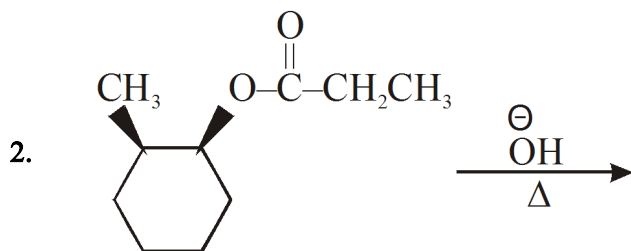
- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. XeF_6 is not stored in glass bottles due to the formation of P and Q compounds. Here P is a nonpolar molecule and Q is a polar molecule formed by reaction of two mole of XeF_6 and one mole of acidic oxide present in glass.

Find the value of $(y - x)$

Here x = number of similar bond angles in P molecule

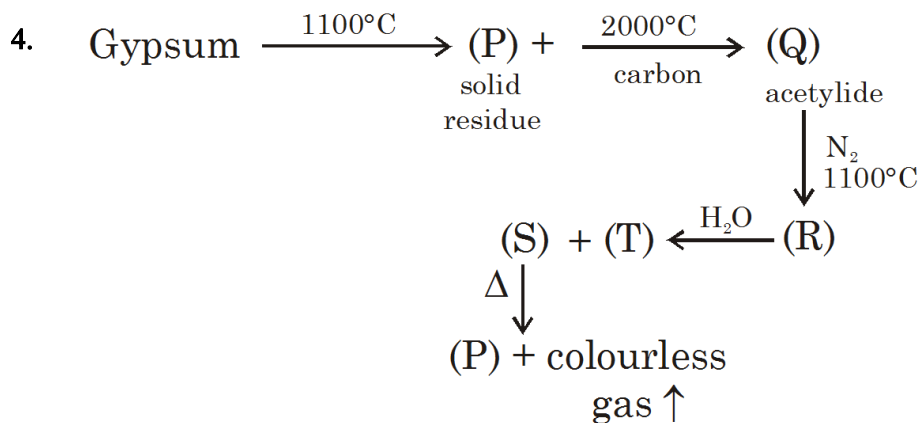
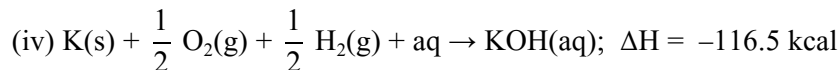
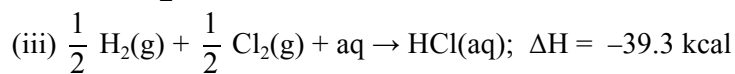
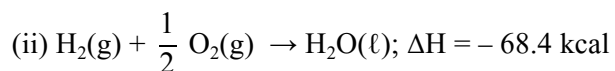
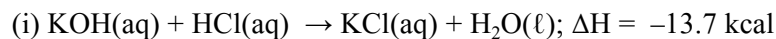
y = Number of d-orbitals used for bonding by central atom of Q



Number of α -Hydrogen atoms in Hydrocarbon formed as major product.

Space for Rough Work

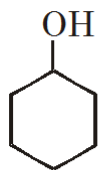
3. The enthalpy of formation of KCl(s) (in Kcal/mol) from the following data is



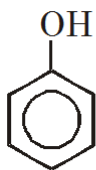
Find the sum of sigma and pi bonds in anionic part of (R).

Space for Rough Work

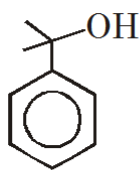
5. Identify total number compounds which are soluble in aqueous NaOH as well as NaHCO₃?



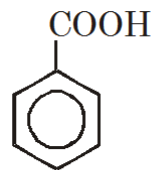
,



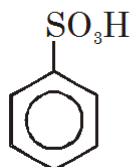
,



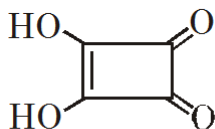
,



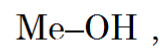
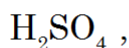
,



,



,



6. A solution contains 0.1M – Ba²⁺ and 0.2 M – Sr²⁺. If solid Na₂CrO₄ is added in this solution, what is the maximum percentage of Ba²⁺ precipitated as BaCrO₄, before any precipitation of SrCrO₄, is
[K_{sp} (BaCrO₄) = 1.2 × 10⁻¹⁰ ; K_{sp} (SrCrO₄) = 4.0 × 10⁻⁹]

Space for Rough Work

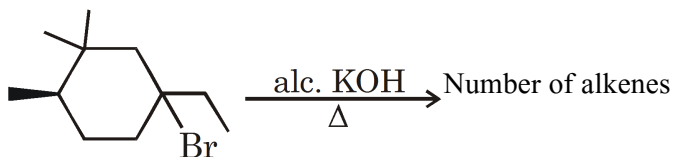
SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 If no answer is given.
Negative Marks : -1 In all other cases

- Find out the number of sets, in which first specie would be expected to have the higher C–O stretching frequency?
 $(\text{CO}, \text{CO}_2),$
 $([\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2\ominus}, [\text{V}(\text{CO})_6]^\ominus)$
 $(\text{Cr}(\text{CO})_6, [\text{Mn}(\text{CO})_6]^+)$
 $([\text{Co}(\text{CO})_4]^\ominus, [\text{Ni}(\text{CO})_4])$
 $([(\text{PCl}_3)_3\text{Mo}(\text{CO})_3], [(\text{PMe}_3)_3\text{Mo}(\text{CO})_3])$

Space for Rough Work

2. How many alkenes are produced when following compound is heated with alc. KOH :



3. The density of crystalline sodium chloride is 2.167 gm/cm^3 . What would be the approximate side length (in cm) of cube containing one mole of NaCl ?

4. Consider the following species.

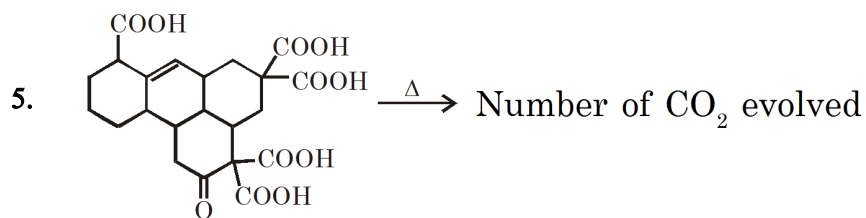
OCl_2 , $\text{N}(\text{SiH}_3)_3$, $\text{CCl}_3^\ominus$, $:\text{CCl}_2$, CO , $(\text{GeH}_3)\text{NCS}$, $\text{B}(\text{OMe})_3$

Find the product of **(x.y)** if

x = number of species in which $2p_\pi-3d_\pi$ back bond present

y = number of species in which direction of lone pair donation is from 2nd period element to 3rd period element

Space for Rough Work



6. There are two vessels of same volume consisting same number of moles of two different gases at the same temperature. One of the gas is CH_4 and the other is unknown gas, G. Assuming that the molecules of G are under random motion whereas in CH_4 , except one, all are stationary. The collision diameter is same for both the gases and the average speed of CH_4 is $\sqrt{\frac{48}{\pi}}$ times the rms speed of G. If Z_1 represents the number of collisions made by one molecule with other molecules per unit time and the ratio of Z_1 for CH_4 and Z_1 for G is $x : 1$, the value of 'x' is

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
1. If two real and distinct roots of $(x - 2019)(x - 2022) + \lambda(x - 2020)(x - 2021) = 0$ are x_1 and x_2 for some $\lambda \in \mathbb{R}^+$, then which of the following option(s) is/are correct -
- (A) 2020 will lie in (x_1, x_2) (B) $x_1, x_2 \in (2019, 2021)$
 (C) $x_1, x_2 \in (2019, 2022)$ (D) $x_1, x_2 \in (2019, 2020)$
-

Space for Rough Work

2. A straight line $y = m(x - a)$, $m \neq 0$ meets a parabola $y^2 = 4ax$ at two points A and B. Then which of the following option(s) is/are correct
- (A) Length $AB = 4a$ when $m = 1$
- (B) Length $AB = 8a$ when $m = 1$
- (C) Angle between normals drawn at A and B is 45° when $m = 1$
- (D) Angle between normals drawn at A and B is 90° when $m = 2$
3. Let N be the number of ordered pairs of non-empty sets A and B. If A and B satisfy
- (i) $A \cup B = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$
- (ii) $A \cap B = \phi$
- (iii) (number of elements of A) $\notin A$
- (iv) (number of elements of B) $\notin B$
- then choose correct options
- (A) N is a 3-digits number
- (B) Sum of the digits of N is 11
- (C) When N is divided by 10, remainder is 2
- (D) N is an odd number

Space for Rough Work

4. Let complex numbers Z_1 and $\frac{1}{\bar{Z}_1}$ lie on $|Z - Z_0| = 4R$ and $|Z - Z_0| = 16R$ respectively. If Z_0 satisfies $2|Z_0|^2 = R^2 + 2$ and $|Z_1|^2 = \frac{p}{q}$ where $p, q \in \mathbb{N}$ and H.C.F of p and q is 1, then choose the correct option(s)
- (A) $p > q$ (B) $p < q$ (C) p is a prime (D) q is a prime
5. If $L_1 : \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$, $P_1 : x + y + z = 0$, $L_2 : \frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ and line L_2 is projection of line L_1 in plane P_1 , then which of the following option(s) is/are correct
- (A) $a + c = 0$ (B) $a + b = 0$ (C) $b + c = 0$ (D) $a + b + c = 0$
6. Let $P(x)$ be a monic real polynomial of degree 3. $P(x)$ has maximum at $x = 0$ and $P'(x)$ has minimum at $x = 1$. If $P(1) = 0$, then choose correct option(s)
- (A) $P(2)$ is negative (B) $P(-2)$ is negative
(C) $P(2)$ is positive (D) $P(-2)$ is positive

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let A, B and C be 3 square matrices of order 3×3 . If $A^3 - 6A^2 + 7A + B = 0$ and $(\text{adj}(\text{adj}B)) = C$, where $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, then $\left(\frac{\text{sum of the elements of } C}{10} \right)$ is
2. If the value of $\int_0^1 x \left\{ \frac{d^2}{dx^2} (1 - x^2)^4 \right\} dx$ is N, then the value of $\frac{N}{2}$ is
3. Let $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ be three vectors. If $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{b}$ and $\vec{r} \cdot \vec{a} = 0$, then the value of $|\vec{r}|^2$ is

Space for Rough Work

4. Let A, B and C be the vertices of an equilateral triangle. Equation of side BC is $x + y = 0$ and co-ordinates of A are (α, β) . If exterior angle bisectors of angles at B and C are $y = (2 - \sqrt{3})x$ and $y - 1 = (x + 1)(2 + \sqrt{3})$ respectively, then the value of $(\alpha\beta)$ is
5. Two players A and B play a series of matches. In each match it is 2 to 1 in favour of the winner of the previous match. If A wins the first match, then the probability that A will win 3 matches of the next 4 matches, is - (Assume no match ends in draw)
6. Let T_n be the n^{th} term of a series for $n \geq 1$ and $T_1 = 1$, $T_{n+1} = 2T_n + 4^n$, $n \geq 1$. If S_n = Sum of first n terms of the series and $S_n = \frac{a \cdot 4^n + b \cdot 2^n + 1}{3}$ where $a, b \in \mathbb{I}$, then the value of $\left| \frac{b}{a} \right|$ is

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 If no answer is given.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let $x_0, y_0, z_0 \in \mathbb{R} - \{0\}$. If (x_0, y_0, z_0) be the solution of system of equations

$$x + y - 2z = 0$$

$$2x - 3y + z = 0$$

$$x - 5y + 4z = k, k \in \mathbb{R}$$
then the value of $\frac{(x_0 y_0 + y_0 z_0 + z_0 x_0)}{4(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2)}$ is
2. Let $f(x)$ be a polynomial function of degree n such that $2 + 2f(x) = f(x-1) + f(x+1), \forall x \in \mathbb{R}$. If S = sum of all possible values of n , then the value of S is
3. $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy = 0$ is a hyperbola whose center is at $(1,2)$ and the asymptotes of this hyperbola are parallel to lines $2x + 3y = 0$ and $x + 2y = 1$. If hyperbola passes through $(2,4)$, then the value of $\left[\frac{f}{g} \right]$ is (where $[.]$ represents greatest integer function)

Space for Rough Work

4. Let $f : [0, \pi] \rightarrow [0, \pi]$ and $g : [0, \pi] \rightarrow [0, \pi]$ be two functions defined by $f(x) = x + \sin x$ and g is inverse function of f . If A is the area of the region bounded by $y = f(x)$ and $y = g(x)$, then the value of A is
5. If the sum of the series $\sec^2 x + \frac{1}{2^2} \sec^2 \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{1}{2^4} \sec^2 \left(\frac{x}{2^2} \right) + \dots + \frac{1}{2^{2n-2}} \sec^2 \left(\frac{x}{2^{n-1}} \right)$ is equal to $a^2 \operatorname{cosec}^2 ax - \frac{4}{4^n} \operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2^{n-1}}$, $a \in \mathbb{N}$, then the value of 'a' is
6. If $f : \mathbb{R} - \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function satisfying $f(x) + f\left(1 - \frac{1}{x}\right) = \tan^{-1} x$ and $N = f\left(\frac{1}{2}\right)$, then the value of $\left(\frac{8N}{\pi}\right)$ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
24-04-2022
JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)**PAPER-2**

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 198

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

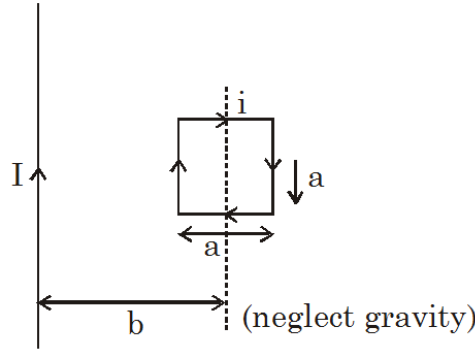
HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक अनन्त लम्बे धारावाही तार को किसी भुजा a वाले एक बहुत छोटे वर्गाकार लूप से b दूरी पर रखा जाता है। लूप में धारा का मान i है। किसी भी प्रेरित विद्युत वाहक बल को नगण्य मानें तथा माना ये धारायें नियत बनी रहती है।



- (A) तार इस लूप को बल $F = \frac{\mu_0 I i}{2\pi b^2} a^2$ द्वारा आकर्षित करता है।
- (B) लूप को $\frac{\mu_0 I i a^2}{3\pi b}$ गतिज ऊर्जा के साथ तार से दूर प्रक्षेपित किया जाना चाहिये ताकि यह पुनः नहीं लौट सके।
- (C) यदि लूप को तल में $\frac{\mu_0 I i a^2}{4\pi b}$ गतिज ऊर्जा के साथ प्रक्षेपित किया जाये तो यह एक वृत्ताकार पथ में गति करता है।
- (D) यदि लूप को तल में $\frac{\mu_0 I i a^2}{2\pi b}$ गतिज ऊर्जा के साथ प्रक्षेपित किया जाये तो यह एक वृत्ताकार पथ में गति करता है।

2. एक सरल लोलक का रात्रि 12 बजे आवर्तकाल 2 sec होता है यदि यह भूमध्य रेखा पर हो। निम्न में से किस प्रकरण में इसका आवर्तकाल 2 sec से अधिक होगा ?
- (A) इसे ध्रुवों पर ले जाया जाये। (B) तापमान बढ़ाया जाये।
- (C) इसे एक भूस्थिर उपग्रह पर ले जाया जाये। (D) इसे भूमध्य रेखा पर एक ऊँची पहाड़ी पर ले जाया जाये।
3. A, B व C एक ऐसी रेखा में तीन कणों की माध्य स्थिति है जिसके अनुदिश 10 इकाई आयाम वाली सरल आवर्त तरंगें संचरित हो रही है। किसी विशेष क्षण पर कण A का विस्थापन 8.66 है तथा घटता हुआ है, B का विस्थापन +5 है तथा बढ़ता हुआ एवं C का विस्थापन +8.66 है तथा घटता हुआ है। दूरी $AB = 13 \text{ cm}$ है तथा इसका मान एक तरंगदैर्घ्य से कम है। BC भी एक तरंगदैर्घ्य से कम है। माना $y = A \sin(kx - \omega t)$ है।
- (A) A का कला कोण $2\pi/3$ तथा B का कला कोण $13\pi/6$ है।
- (B) तरंगदैर्घ्य का मान 52 cm है।
- (C) दूरी BC का मान 39 cm है।
- (D) इनके बीच के दो कण D तथा E (जिनमें प्रत्येक का विस्थापन शून्य है) की दूरी A से क्रमशः 29/9 cm तथा 169/18 cm है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. किसी स्तनधारी प्राणी (mammals) में ऊर्जा जिस दर से उत्पन्न होती है, वह उसके आयतन के समानुपाती होती है। माना स्तनधारी प्राणी अपनी ऊर्जा का ह्रास, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार करते हैं। इनका शरीर का तापमान 27°C है तथा परिवेश का तापमान 7°C है। माना प्रत्येक प्राणी को अलग-अलग त्रिज्या के एक गोले के रूप में मोड़ा जाता है।

(i) 2 cm त्रिज्या का चूहा

(ii) 40 cm त्रिज्या का मनुष्य

(iii) 2m त्रिज्या का हाथी

इनके तापमान को बनाये रखने पर इनके द्वारा ली गयी ऊर्जा/द्रव्यमान क्रमशः E_1 , E_2 व E_3 है। इनकी उत्सर्जकता व घनत्व समान मानिये।

(A) $E_1 > E_2 > E_3$

(B) $E_3 > E_2 > E_1$

(C) इन सभी के लिये प्रति क्षेत्रफल ऊष्मा ह्रास की दर समान है।

(D) प्रति क्षेत्रफल ऊष्मा ह्रास की दर हाथी के लिये अधिकतम है।

रफ कार्य के लिए जगह

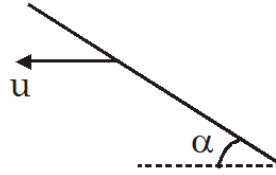
5. द्रव्यमान 1200 kg की एक कार विरामावस्था से प्रारम्भ होती है तथा एक 200 m लम्बाई वाले सीधे क्षैतिज पथ के अनुदिश 2 m/s^2 त्वरण से अपनी चाल बढ़ाती है। इसके पहिये घसीटते नहीं हैं। (पहियों का द्रव्यमान नगण्य माना जा सकता है।)
- (A) धरातल तथा पहियों के मध्य लगने वाला कुल घर्षण बल 2400 N है।
- (B) कार की अंतिम गतिज ऊर्जा 480 kJ है।
- (C) घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 240 kJ है।
- (D) अंतिम चाल 72 km/hr है।
6. एक चमकीली चम्मच को हमारी आँख के सामने 25 cm दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि चम्मच का तना (stem) ऊर्ध्वाधर रहे। यदि चम्मच की अवतलाकार सतह को प्रेक्षित किया जाये तो हमें हमारे सिर का उल्टा प्रतिबिम्ब दिखाई दे सकता है जबकि यदि चम्मच का उत्तलाकार भाग प्रेक्षित किया जाये तो प्रतिबिम्ब सीधा दिखाई देता है। चम्मच के ऊर्ध्वाधर भाग की वक्रता त्रिज्या 5 cm है।
- (A) सीधा प्रतिबिम्ब, उल्टे प्रतिबिम्ब से छोटा है।
- (B) उल्टा प्रतिबिम्ब, सीधे प्रतिबिम्ब से छोटा है।
- (C) उल्टा प्रतिबिम्ब हम से $\frac{200}{9}$ cm दूरी पर है।
- (D) सीधा प्रतिबिम्ब हम से $\frac{250}{11}$ cm दूरी पर है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

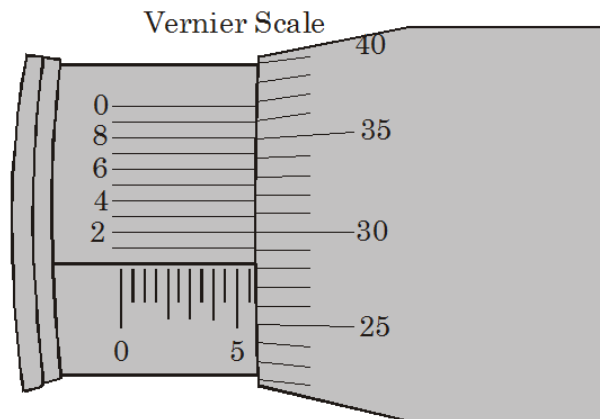
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. क्षेत्रफल S वाली एक समतल प्लेट पर विचार कीजिये जो प्रत्येक m द्रव्यमान वाले स्थिर कणों के माध्यम से होकर क्षैतिज रूप से गतिशील है। माध्यम में प्रति आयतन कणों की संख्या n है। प्लेट के साथ कणों की टक्कर प्रत्यास्थ होती है। यदि कोण α को परिवर्तित किया जाये तो प्लेट पर ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला अधिकतम बल $knmu^2 S$ प्राप्त होता है। k का मान ज्ञात कीजिये।



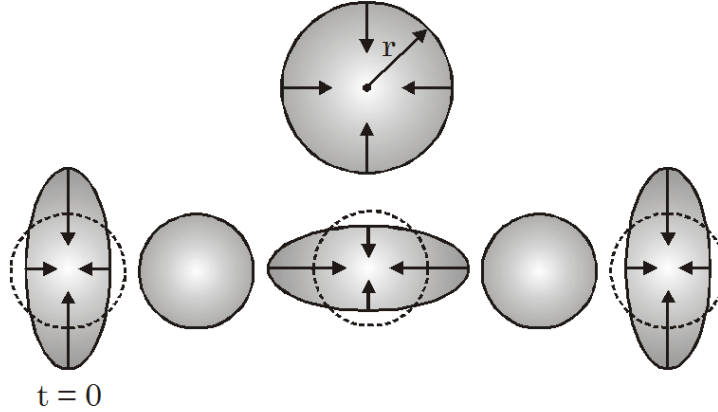
रफ कार्य के लिए जगह

2. नीचे एक वर्नियर स्कूजेज का चित्र दर्शाया गया है। मुख्य पैमाना या चूड़ी अन्तराल 0.5 mm है। वृत्ताकार पैमाने पर 50 भाग है। वृत्ताकार पैमाने के 9 भाग, वर्नियर पैमाने के 10 भागों के संगत है। पाठ्यांक R (mm में) ज्ञात कीजिये। 10R का मान लिखिये।



रफ कार्य के लिए जगह

3. एक प्रकाशिक निकाय $n = 1.4$ वाले पतले लेंस से बना है जिसकी सतह 1 के लिये धनात्मक वक्रता त्रिज्या $R_1 = 25 \text{ cm}$ तथा सतह 2 के लिये ऋणात्मक वक्रता त्रिज्या $R_2 = -25 \text{ cm}$ है। यह लेंस दाँयी ओर से आने वाले प्रकाश को एकत्रित करता है। लेंस के बाँयी ओर हम इसी काँच की t मोटाई की एक समतल प्लेट रखना चाहते हैं ताकि किसी दूरस्थ बिम्ब से विकिरित प्रकाश, लेंस के बाँयी ओर 35 cm दूर रखे एक पर्दे पर फोकसित हो सके। मोटाई t (cm में) ज्ञात कीजिये।
4. त्रिज्या r , घनत्व ρ तथा पृष्ठ तनाव σ वाली एक द्रव बूंद चित्रानुसार गुरुत्व मुक्त प्रभाग में दोलन करती है। यदि इस बूंद का दोलनकाल 2 sec हो तो त्रिज्या $2r$ वाली एक बूंद के दोलनकाल (सेकण्ड में) की गणना कीजिये। दूसरी बूंद भी प्रथम बूंद के द्रव से बनी है।



रफ कार्य के लिए जगह

5. माना दो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन (एक H आयन) के चारों ओर एक कक्षा में है तथा दोनों $n = 1$ स्तर में है। स्थितिज ऊर्जा के लिये मानक संदर्भ मानते हुए इस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा का परिमाण (eV में) ज्ञात कीजिये। बोहर परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 eV लें। माना कुल कोणीय संवेग, बोहर सिद्धान्त के अनुसार क्वान्टीकृत है।
6. एक पूर्णतया फिसलन युक्त बर्फ पर दो एकजैसे बोर्ड चित्रानुसार संपर्क में रखे हैं। बाँये किनारे पर प्रथम बोर्ड के ऊपर एक खुरदरा ब्लॉक रखा है। जब इसे धकेला जाता है तो यह द्वितीय बोर्ड के दाँये किनारे पर पहुँचता है तथा वहीं पर रुक जाता है। द्वितीय बोर्ड की अंतिम चाल, प्रथम बोर्ड की अंतिम चाल की n गुना है। n का मान ज्ञात कीजिये। ब्लॉक का भार तथा आकार, इन बोर्डों के द्रव्यमान व लम्बाई की तुलना में बहुत कम है।

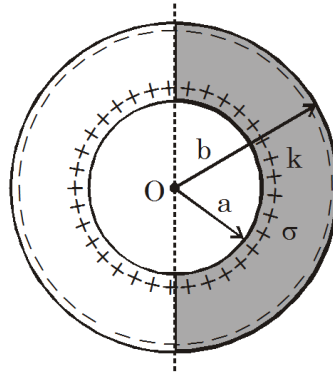


रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

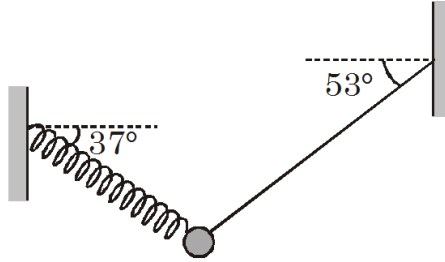
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. किसी गोलीय संधारित्र का आधा भाग परावैद्युतांक $k = 2$ व चालकता σ वाले एक परावैद्युत से भरा जाता है। गोलीय संधारित्र को दिया गया आवेश Q_0 है। परावैद्युत की चालकता के कारण आवेश का क्षरण होता है तथा निरावेशन परिपथ के लिये समय नियतांक $\frac{\epsilon_0}{\sigma}$ का x गुना है। x का मान ज्ञात कीजिये।



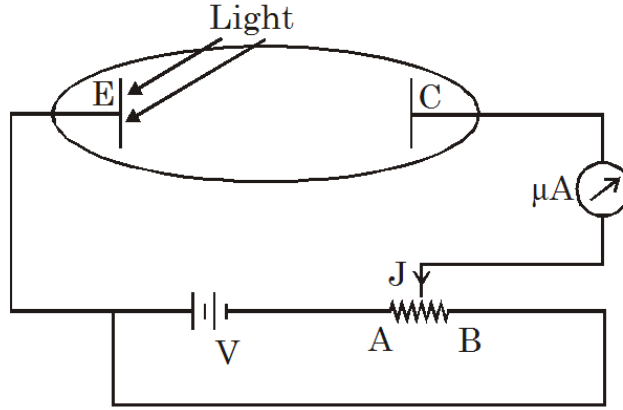
रफ कार्य के लिए जगह

2. अल्प तापमानों पर नियत दाब पर ठोसों की मोलर ऊष्मा धारिता, परम ताप T पर नियम $C_T = C_{T_0} \left(\frac{T}{T_0} \right)^3$ के अनुसार निर्भर करती है। तापमान 8K पर एक मोल (40 g) ठोस ऑर्गेन को तापमान 1K वाली दो किलोग्राम ठोस ऑर्गेन के तापीय संपर्क में लाया जाता है तथा ये एकसाथ सभी को कुचालक कर देती हैं। तापीय साम्यावस्था स्थापित होने पर पदार्थ का तापमान (K में) क्या होगा ? अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिये।
3. द्रव्यमान 1 kg वाले एक पिण्ड को दो दीवारों के मध्य चित्रानुसार एक स्प्रिंग व एक धागे की सहायता से लटकाया गया है। धागे व क्षैतिज तथा स्प्रिंग व क्षैतिज के मध्य दोनों कोणों का मापन चित्र में दर्शाया गया है। यदि धागा टूट जाता है तो पिण्ड का प्रारम्भिक त्वरण (m/s^2 में) क्या होगा ?



रफ कार्य के लिए जगह

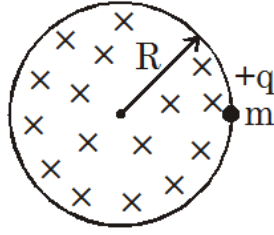
4. एक प्रकाश विद्युत प्रायोगिक व्यवस्था में 350 nm तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जक प्लेट (E) पर आपतित होता है। उत्सर्जक प्लेट का कार्यफलन $\phi = 2.2 \text{ eV}$ है। AB लम्बाई $L = 100 \text{ cm}$ वाला एक समरूप तार प्रतिरोधक है। तार AB का प्रतिरोध 10Ω है तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल $V = 10 \text{ volt}$ है। विसर्पी संयोजक J तार AB के अनुदिश गति कर सकता है। जब विसर्पी संयोजक को तार प्रतिरोधक के सिरे B पर रखा जाता है तो माइक्रोअमीटर का पाठ्यांक $i = 6 \mu\text{A}$ प्राप्त होता है। माना सेल से प्रवाहित धारा की तुलना में प्रकाशविद्युत धारा अत्यल्प है। जब विसर्पी संयोजक को तार के सिरे A तक ले जाया जाता है तो अमीटर का पाठ्यांक (μA में) ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

5. बॉयलर फिलामेन्ट के निर्माण में 10 cm^3 आयतन वाले नाइक्रॉम तार का उपयोग किया जाता है। उस जल का द्रव्यमान (10 gm/min के गुणज में) ज्ञात कीजिये जिसे प्रति मिनट 10°C से 100°C तापमान तक गर्म किया जा सकता है? इसमें धारा घनत्व $= 3 \text{ A/mm}^2$ है। बॉयलर दक्षता $= 70\%$ है तथा नाइक्रॉम की प्रतिरोधकता $1 \mu\Omega\text{m}$ होती है तथा $S_{\text{Water}} = 4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$ लें।
6. क्षैतिज तल में रखी हुई R त्रिज्या की एक स्थिर चिकनी कुचालक वलय पर विचार करें। द्रव्यमान m व आवेश $+q$ का एक मोती इस वलय पर पिरोया गया है। यहाँ एक समय परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र $B = B_0 + \alpha t$ विद्यमान है। यह चित्रानुसार वलय के तल के लम्बवत् है। वलय द्वारा $t = 5 \text{ sec}$ पर मोती पर आरोपित बल (10^{-4}N में) ज्ञात कीजिये। $B_0 = 0.01 \text{ T}$, $\alpha = 10^{-3} \text{ T/sec.}$, $R = 1\text{m}$, $q = 1 \text{ mC}$, $m = \frac{10^{-6}}{16} \text{ kg}$ लें।

Fixed Ring



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. परमाणु/आयन के दिये गये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए :-
 $1s^0 2s^0 2p^0 3s^0 3p^0 3d^0 4s^1$
 गलत कथन चुनिए :-
- (A) इलेक्ट्रॉन, दिये गये परमाणु/आयन की 3^{rd} उत्तेजित अवस्था में उपस्थित है
- (B) दिये गये विन्यास में इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में उपस्थित है, उसकी समभ्रंशता = 32
- (C) इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन किये बिना, क्वाण्टम संख्या समुच्चयों की कुल संख्या = 16
- (D) इलेक्ट्रॉन एक अदिशात्मक कक्षक में उपस्थित है

रफ कार्य के लिए जगह

2. p-क्लोरोऐनिलिन तथा ऐनिलीनीयम हाइड्रोक्लोराइड को, निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है?
- (A) सेन्डमेयर अभिक्रिया (B) NaHCO_3
- (C) AgNO_3 (D) कार्बिलऐमिन परीक्षण
3. सही कथन चुनिये :
- (A) गर्म करना, ऊर्जा का स्थानान्तरण है जो परिवेश में अव्यवस्थित प्रत्यक्ष रूप से यादृच्छिक आण्विक गति का उपयोग करता है
- (B) कार्य, ऊर्जा का स्थानान्तरण है, जो अणुओं की व्यवस्थित गति का प्रयोग करता है
- (C) एक विलगित तंत्र की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है
- (D) ऊष्मागतिकी में एक उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसे एक चर के बहुत छोटे परिवर्तन द्वारा विपरित दिशा में किया जा सकता है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक तत्व $X_{(g)}$ के लिए ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऐन्थेल्पी का मान, आवर्त सारणी के तत्वों में द्वितीय उच्चतम है तत्व X के लिए सही कथन चुनिए
- (A) पालिंग मापक्रम पर, $Cl_{(g)}$ की तुलना में X की विद्युतऋणता अधिक है
- (B) $O_{(g)}^+$ की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऐन्थेल्पी की तुलना में $X_{(g)}^+$ की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऐन्थेल्पी अधिक है
- (C) $Cl_{(g)}$ की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऐन्थेल्पी की तुलना में $X_{(g)}$ की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऐन्थेल्पी अधिक है
- (D) $Cl_{(g)}^-$ के आयनन की तुलना में $X_{(g)}^-$ की आयनन ऊर्जा कम है
5. कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पहचान के लिये निम्न में से कौनसी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है?
- (A) हाइड्रोक्सीलऐमीन के साथ अभिक्रिया
- (B) हाइड्रेजिन सॉल के साथ अभिक्रिया
- (C) फेनिलहाइड्रेजिन के साथ अभिक्रिया
- (D) सेमीकार्बेजाइड हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया
6. पृष्ठीय परिघटना (प्रक्रम) के संदर्भ में निम्न में से कौनसे कथन **सही नहीं** है।
- (A) यदि एक इमल्शन में वैद्युत अपघट्य मिलाये जाने पर चालकता घटती है, तो यह एक 'जल में तेल' प्रकार का इमल्शन होगा
- (B) टिण्डल प्रभाव तब प्रेक्षित होता है जब परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांको के मध्य बहुत अधिक अन्तर होते हो
- (C) सामान्यतः वृहदआण्विक कोलाइड द्रव विरोधी प्रकृति के होते हैं
- (D) ऐसी गैसें जो अधिशोषको के साथ क्रिया कर सकती हैं सामान्यतः रासायनिक अवशोषण प्रदर्शित करती हैं

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

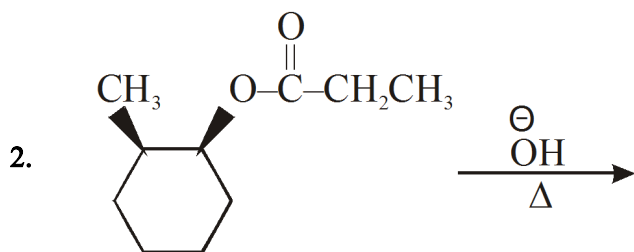
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. XeF_6 को काँच की बोतलों में संग्रहित नहीं किया जाता है इसका कारण है P तथा Q यौगिकों का निर्माण होना। यहाँ P एक अध्रुवीय अणु तथा Q एक ध्रुवीय अणु है जो ग्लास में उपस्थित दो मोल XeF_6 तथा एक मोल अम्लीय ऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं

(y-x) का मान बताइये

यहाँ x = P अणु में समान बंध कोणों की संख्या

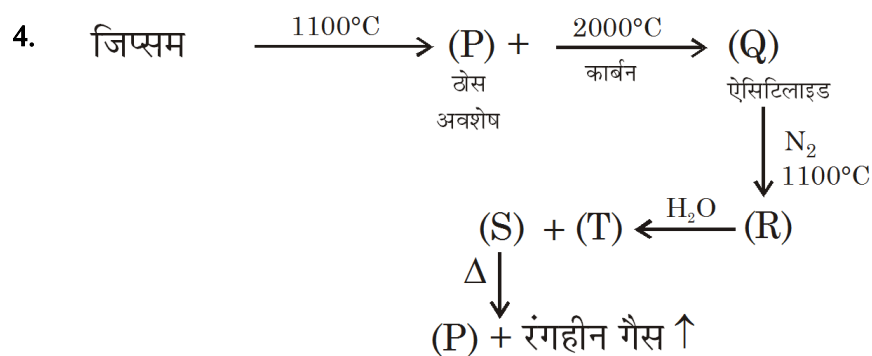
y = Q के केन्द्रीय परमाणु द्वारा बंधन के लिए प्रयोग किये गये d-कक्षकों की संख्या



मुख्य उत्पाद के रूप में निर्मित हाइड्रोकार्बन में α -हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है।

रफ कार्य के लिए जगह

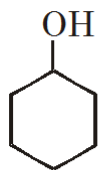
3. निम्न आंकड़ों से KCl(s) के निर्माण की ऐन्थेल्पी (Kcal/mol में) है
- (i) $\text{KOH(aq)} + \text{HCl(aq)} \rightarrow \text{KCl(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)}; \Delta H = -13.7 \text{ kcal}$
- (ii) $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O(l)}; \Delta H = -68.4 \text{ kcal}$
- (iii) $\frac{1}{2} \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{Cl}_2(\text{g}) + \text{aq} \rightarrow \text{HCl(aq)}; \Delta H = -39.3 \text{ kcal}$
- (iv) $\text{K(s)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{H}_2(\text{g}) + \text{aq} \rightarrow \text{KOH(aq)}; \Delta H = -116.5 \text{ kcal}$
- (v) $\text{KCl(s)} + \text{aq} \rightarrow \text{KCl(aq)}; \Delta H = +4.4 \text{ kcal}$



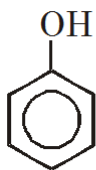
(R) के ऋणायनिक भाग में सिग्मा तथा पाई बंधों का योग बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

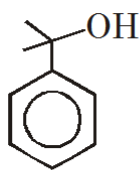
5. ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताईये जो जलीय NaOH के साथ-साथ NaHCO₃ में विलेय होते हैं?



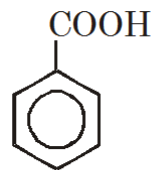
,



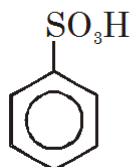
,



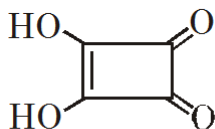
,



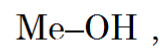
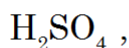
,



,



,



6. एक विलयन में 0.1M – Ba²⁺ तथा 0.2 M – Sr²⁺ उपस्थित है यदि ठोस Na₂CrO₄ को इस विलयन में मिलाते हैं, तो BaCrO₄ के रूप में अवक्षेपित होने वाले Ba²⁺ का अधिकतम प्रतिशत क्या होगा जब SrCrO₄ अवक्षेपित होना प्रारम्भ करेगा।
[K_{sp} (BaCrO₄) = 1.2 × 10⁻¹⁰ ; K_{sp} (SrCrO₄) = 4.0 × 10⁻⁹]

रफ कार्य के लिए जगह

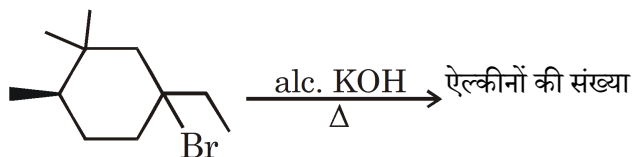
SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से ऐसे समुच्चयों की संख्या बताइये जिनकी प्रथम स्पीशीज में C-O तनन आवृत्ति का उच्च होना अपेक्षित है
(CO, CO₂),
([Ti(CO)₆]²⁺, [V(CO)₆]⁺)
(Cr(CO)₆, [Mn(CO)₆]⁺)
([Co(CO)₄]⁺, [Ni(CO)₄])
([(PCl₃)₃Mo(CO)₃], [(PMe₃)₃Mo(CO)₃])

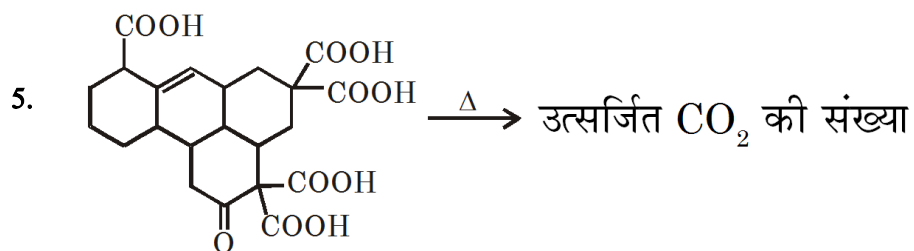
रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न यौगिक को जब ऐल्कोहॉलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो कितनी ऐल्कीन निर्मित होती है।



3. क्रिस्टलीय सोडियम क्लोराइड का घनत्व 2.167 gm/cm^3 है तो घन जिसमें एक मोल NaCl उपस्थित है, की भुजा की लम्बाई (cm में) लगभग क्या होगी ?
4. निम्न स्पीशीज पर विचार कीजिए
 OCl_2 , $\text{N}(\text{SiH}_3)_3$, $\text{CCl}_3^\ominus$, $:\text{CCl}_2$, CO , $(\text{GeH}_3)\text{NCS}$, $\text{B}(\text{OMe})_3$
 (x.y) के गुणनफल का मान बताइये यदि
 x = ऐसी स्पीशीज की संख्या है जिनमें $2p_\pi-3d_\pi$ पञ्च बंधन उपस्थित है
 y = ऐसी स्पीशीज की संख्या है जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के दान की दिशा 2^{nd} आवर्त के तत्व से 3^{rd} आवर्त के तत्व की ओर है

रफ कार्य के लिए जगह



6. समान आयतन के दो पात्रों में समान तापक्रम पर दो भिन्न-भिन्न गैसों के समान मोल उपस्थित हैं। एक गैस CH_4 है तथा दूसरी अज्ञात गैस G है। माने कि G के अणु यादृच्छिक (random) गति में जबकि CH_4 में एक को छोड़कर सभी स्थिर (stationary) हैं। दोनों गैसों के लिये टक्कर का व्यास समान है तथा CH_4 की औसत गति, G की rms गति की $\sqrt{\frac{48}{\pi}}$ गुना है यदि Z_1 , प्रति इकाई समय में अन्य अणुओं के साथ एक अणु द्वारा की गयी टक्करों की संख्या को प्रदर्शित करता है तथा CH_4 के लिये Z_1 तथा G के लिए Z_1 का अनुपात $x : 1$ है तो 'x' का मान है।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि किसी $\lambda \in \mathbb{R}^+$ के लिये समीकरण $(x - 2019)(x - 2022) + \lambda(x - 2020)(x - 2021) = 0$ के दो वास्तविक तथा विभिन्न मूल x_1 तथा x_2 हैं, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे विकल्प सही होगा/होंगे?
- (A) अन्तराल (x_1, x_2) में 2020 स्थित होगा (B) $x_1, x_2 \in (2019, 2021)$
 (C) $x_1, x_2 \in (2019, 2022)$ (D) $x_1, x_2 \in (2019, 2020)$

रफ कार्य के लिए जगह

2. एक सरल रेखा $y = m(x - a)$, $m \neq 0$ परवलय $y^2 = 4ax$ को दो बिन्दुओं A तथा B पर मिलती है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे विकल्प सही होगा/होंगे?
- (A) लम्बाई $AB = 4a$ होगी जब $m = 1$ हो
 (B) लम्बाई $AB = 8a$ होगी जब $m = 1$ हो
 (C) बिन्दु A तथा B पर खींचे गये अभिलम्बों के मध्य कोण 45° होगा जब $m = 1$ हो
 (D) बिन्दु A तथा B पर खींचे गये अभिलम्बों के मध्य कोण 90° होगा जब $m = 2$ हो
3. माना अरिक्त समुच्चयों A तथा B के क्रमित युग्मों की संख्या N है। यदि A तथा B कथनों
- (i) $A \cup B = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$
 (ii) $A \cap B = \phi$
 (iii) (A के अवयवों की संख्या) $\notin A$
 (iv) (B के अवयवों की संख्या) $\notin B$
- को संतुष्ट करता है। तब सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिये
- (A) N 3-अंको की संख्या होगी
 (B) N के अंको का योगफल 11 होगा
 (C) जब N, 10 से विभाजित तब शेषफल 2 होगा
 (D) N विषम संख्या होगी

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना सम्मिश्र संख्यायें Z_1 तथा $\frac{1}{\bar{Z}_1}$ क्रमशः $|Z - Z_0| = 4R$ तथा $|Z - Z_0| = 16R$ पर स्थित है। यदि Z_0 संबंध $2|Z_0|^2 = R^2 + 2$ को संतुष्ट करता है तथा $|Z_1|^2 = \frac{p}{q}$ जहाँ $p, q \in \mathbb{N}$ तथा p तथा q का म.स.प. 1 हो, तो सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिये।
 (A) $p > q$ (B) $p < q$ (C) p अभाज्य होगा (D) q अभाज्य होगा
5. यदि $L_1 : \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$, $P_1 : x + y + z = 0$, $L_2 : \frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ तथा समतल P_1 में रेखा L_1 का प्रेक्षप रेखा L_2 हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे विकल्प सत्य होगा/होंगे?
 (A) $a + c = 0$ (B) $a + b = 0$ (C) $b + c = 0$ (D) $a + b + c = 0$
6. माना $P(x)$, 3 घात का एक गुणांकी वास्तविक बहुपद है। $x = 0$ पर $P(x)$ का उच्चिष्ठ मान तथा $x = 1$ पर $P'(x)$ का निम्निष्ठ मान है। यदि $P(1) = 0$ हो, तो सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिये।
 (A) $P(2)$ ऋणात्मक होगा (B) $P(-2)$ ऋणात्मक होगा
 (C) $P(2)$ धनात्मक होगा (D) $P(-2)$ धनात्मक होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना A, B तथा C, 3×3 कोटी के 3 वर्ग आव्यूह हैं। यदि $A^3 - 6A^2 + 7A + B = 0$ तथा $(\text{adj}(\text{adj}B)) = C$,
जहाँ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ हो, तो $\left(\frac{C \text{ के अवयवों का योगफल}}{10} \right)$ होगा
- यदि $\int_0^1 x \left\{ \frac{d^2}{dx^2} (1 - x^2)^4 \right\} dx$ का मान N हो, तो $\frac{N}{2}$ का मान होगा
- माना $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ तथा $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ तीन सदिश हैं। यदि $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{b}$ तथा $\vec{r} \cdot \vec{a} = 0$ हो, तो $|\vec{r}|^2$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A, B तथा C हैं। भुजा BC का समीकरण $x + y = 0$ तथा A के निर्देशांक (α, β) हैं। यदि B तथा C पर बनने वाले बाह्य कोण अर्द्धक का समीकरण क्रमशः $y = (2 - \sqrt{3})x$ तथा $y - 1 = (x + 1)(2 + \sqrt{3})$ है, तो $(\alpha\beta)$ का मान होगा
5. दो खिलाड़ी A तथा B पाँच मैचों की सीरीज खेलते हैं। प्रत्येक मैच का परिणाम पिछले मैच के विजेता के पक्ष में 2 : 1 से झुका है। यदि A पहला मैच जीतता है, तो अगले 4 मैचों में से A के 3 मैच जीतने की प्रायिकता होगी (माना ड्रा के साथ कोई मैच समाप्त नहीं होता है)
6. माना $n \geq 1$ के लिये श्रेढ़ी का n वाँ पद T_n तथा $T_1 = 1, T_{n+1} = 2T_n + 4^n$ है। यदि $S_n =$ श्रेढ़ी के प्रथम n पदों का योगफल तथा $S_n = \frac{a \cdot 4^n + b \cdot 2^n + 1}{3}$ जहाँ $a, b \in I$ हो, तो $\left| \frac{b}{a} \right|$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $x_0, y_0, z_0 \in \mathbb{R} - \{0\}$ है। यदि समीकरण निकाय

$$x + y - 2z = 0$$

$$2x - 3y + z = 0$$

$$x - 5y + 4z = k, k \in \mathbb{R}$$
 के हल (x_0, y_0, z_0) हो, तो $\frac{(x_0 y_0 + y_0 z_0 + z_0 x_0)}{4(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2)}$ का मान होगा
- माना $f(x)$, n घात का बहुपद फलन इस प्रकार है कि $2 + 2f(x) = f(x-1) + f(x+1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$ है। यदि n के सभी सम्भव मानों का योगफल S हो, तो S का मान होगा
- $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy = 0$ एक अतिपरवलय है जिसका केन्द्र $(1, 2)$ पर है तथा इस अतिपरवलय की अनंत स्पर्शीय रेखायें $2x + 3y = 0$ तथा $x + 2y = 1$ के समान्तर है। यदि अतिपरवलय बिन्दु $(2, 4)$ से गुजरता है, तो $\left[\frac{f}{g} \right]$ का मान होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $f : [0, \pi] \rightarrow [0, \pi]$ तथा $g : [0, \pi] \rightarrow [0, \pi]$ दो फलन है जो $f(x) = x + \sin x$ द्वारा परिभाषित है तथा f का प्रतिलोम फलन g है। यदि $y = f(x)$ तथा $y = g(x)$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल A हो, तो A का मान होगा
5. यदि श्रेणी $\sec^2 x + \frac{1}{2^2} \sec^2 \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{1}{2^4} \sec^2 \left(\frac{x}{2^2} \right) + \dots + \frac{1}{2^{2n-2}} \sec^2 \left(\frac{x}{2^{n-1}} \right)$ का योगफल $a^2 \operatorname{cosec}^2 ax - \frac{4}{4^n} \operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2^{n-1}}$, $a \in \mathbb{N}$ हो, तो 'a' का मान होगा
6. यदि $f : \mathbb{R} - \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन है जो $f(x) + f\left(1 - \frac{1}{x}\right) = \tan^{-1} x$ को संतुष्ट करता है तथा $N = f\left(\frac{1}{2}\right)$ हो, तो $\left(\frac{8N}{\pi}\right)$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान